1

Teorema: L'ordinamento dei numeri naturali è un buon ordinamento (dimostrato utilizzando la prima forma del principio di induzione) e seconda forma del principio di induzione.

Enunciato: L'ordinamento totale sui numeri naturali $(N, \leq)$ è un buon ordinamento.

Dimostrazione
Per essere un buon ordinamento, deve valere che, per ogni sottoinsieme di N, esso abbia un minimo.
Dimostriamo quindi che un sottoinsieme A di N, quindi $A \subseteq N$, che non possiede minimo, è vuoto.
Per dimostrare che A sia vuoto possiamo anche dimostrare che il suo complementare, chiamiamolo $B = N / A$ sia uguale a N.
Definiamo la proposizione $P(n) := \{0, \ldots, n\} \subseteq B$. Dobbiamo dimostrare che $P(n)$ sia vera per ogni $n \in N$.
Procediamo per induzione di prima forma su $n \geq 0$.
<u>n=0 (base dell'induzione)</u>
Osserviamo che 0 è il minimo di N, quindi se appartiene a qualsiasi sottoinsieme di N, sarà per forza di cose il minimo anche di quel sottoinsieme, ma siccome abbiamo per ipotesi che A non possiede un minimo, allora $0 \notin A$ e quindi $0 \in B$. Quindi $P(0)$ è verificata. La base dell'induzione è verificata.
<u>$n \geq 0$, n => n+1 (passo induttivo)</u>
Assumiamo che per qualche $n \geq 0$ sia vera $P(n)$ (ipotesi induttiva).
Dobbiamo dimostrare che vale $P(n+1)$.
Siccome sappiamo che $P(n)$ è vera, allora sappiamo che B sarà uguale almeno a $\{0, \ldots, n\}$.
Essendo A il complementare di B possiamo dire che sarà composto circa così $\{n+1, m+2, \ldots\}$.
Notiamo che $n+1$ in questa situazione risulta il minimo di A, ma questo è impossibile visto che per ipotesi A non ha minimo. Quindi $n+1 \in B$ e quindi vale $P(n+1)$.
Il passo induttivo è stato fatto e grazie al principio di induzione di prima forma sappiamo che $P(n)$ è vera per ogni $n \in N$, di conseguenza $B = N$ e il suo complementare $A = \varnothing$. Concludiamo quindi che l'ordinamento usuale dei numeri naturali $\leq$ è un buon ordinamento.

Enunciato: Sia $\{P(n)\}_{n \in N}$ una famiglia di proposizioni indicizzate su N.
Supponiamo che:

1. $P(0)$ sia vera (base dell'induzione)
2. Per ogni k, tale che $0 \leq k < n$, $P(k)$ sia vera => $P(n)$ è vera (passo induttivo)

Allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in N$

Dimostrazione:

Definiamo l'insieme $A := \{m \in N \mid P(m) \text{ è } falsa\}$. Dobbiamo dimostrare che $A = vuoto$.
Supponiamo per assurdo che A non sia vuoto. Per il buon ordinamento, ed essendo A un sottoinsieme di N non vuoto, A ammette minimo, chiamiamolo $m = min(A)$.
Notiamo che $m \neq 0$ in quanto $P(0)$ è vera per ipotesi (1).
Essendo m il minimo di A, sappiamo che per ogni k tale che $0 \leq k < m$, $k \notin A$, e quindi vale $P(k)$. Però sempre per ipotesi (2) ora sappiamo che vale $P(m)$, ed è assurdo. L'assurdo deriva dal fatto che A è vuoto. Quindi $P(n)$ è vera per ogni $n \in N$

2

Teorema di esistenza e unicità del quoziente e del resto della divisione euclidea tra numeri interi.

Enunciato: Siano $n, m \in Z$ con $m \neq 0$. Esistono e sono unici altri due numeri $q, r \in Z$ (chiamati rispettivamente quoziente e resto) tali che:

$$n = qm + r$$
$$0 \leq r < |m|$$

Inoltre, se $n, m \in N$, allora anche $q, r \in N$.

Dimostrazione
Esistenza:
Dividiamo la dimostrazione in casi, in modo da poter riutilizzare i casi precedenti nelle dimostrazioni successive.

Caso $n \geq 0$ e $m > 0$.
Procediamo per induzione di seconda forma su $n \geq 0$.
n=0 (base induzione)
Osserviamo che basta prendere $q = r = 0$ in quanto

$$0 = 0\,m + 0$$
$$0 \leq 0 < |m|$$

$0 \leq k < n$ k => n (passo induttivo)
Supponiamo che per ogni k tale che $0 \leq k < n$ esistano q, r che rispettino l'enunciato.
Dobbiamo dimostrare che esistono anche per n.
Se $n < m$ basta prendere $q = 0$ e $r = n$ in quanto

$$n = 0\,m + n$$
$$0 \leq n < |m|$$

Se $n \geq m$ possiamo prendere $k := n - m$, ed essendo $m > 0$ vale $k < n$. Quindi per ipotesi induttiva sappiamo che per k esistono q ed r tali che:

$$k = qm + r$$
$$0 \leq r < |m|$$

Ora abbiamo che $n=k+m$, e usando l'uguaglianza $k=qm+r$ otteniamo $n=qm+r+m=(q+1)m+r$ e essendo che $0\leq r<|m|$ è verificata come conseguenza dell'ipotesi induttiva, abbiamo dimostrato che esistono quoziente e resto anche per $n \in N$.
Quindi il passo induttivo è stato fatto e grazie al principio di induzione di seconda forma esistono q,r che rispettino l'enunciato per ogni $n \in N$

Caso $n<0$ e $m>0$.
Consideriamo $-n$, il quale sarà positivo, sappiamo per il caso precedente che esistono q,r tali che:

$$-n=qm+r$$
$$0\leq r<|m|$$

Spostando il segno nell'equazione otteniamo $n=(-q)m-r$. Però adesso $-r$ non rispetta più la condizione (**MANCA IL CASO r=0)** essendo negativo. Osserviamo però che $m-r$ si. Quindi sommiamo e sottraiamo m e otteniamo $n=(-q)m-m+m-r$ e raccogliendo otteniamo $n=(-q-1)m+(m-r)$ e notiamo che ora vengono rispettate le condizioni dell'enunciato.

Caso $n \in Z$ e $m<0$.
Consideriamo $-m$, che è positivo. Per i precedenti casi sappiamo che esistono q,r tali che:

$$n=q(-m)+r$$
$$0\leq r<|m|$$

Ora possiamo semplicemente spostare il segno e otteniamo $n=(-q)m+r$, che rispetta le condizioni dell'enunciato.
Quindi esistono q,r per ogni $n,m \in Z$ con $m\neq 0$.

Unicità
Siano $n,m \in Z$ con $m\neq 0$. Supponiamo che esistano q,q',r,r' tali che

$$n=qm+r \qquad n=q'm+r'$$
$$0\leq r<|m| \qquad 0\leq r'<|m|$$

Abbiamo quindi che $qm+r=q'm+r'$ e quindi $(q-q')m=r'-r$ e possiamo prendere i valori assoluti, quindi $|q-q'||m|=|r'-r|$. Osserviamo che $|r'-r|<|m|$ e quindi $|q-q'||m|<|m|$. A questo punto dividiamo per $|m|$ e otteniamo $|q-q'|<1$. Notiamo però che q e q' sono due numeri interi, quindi la loro differenza è un numero intero. Un numero intero in valore assoluto è minore di 1 se e solo se è uguale a 0. Quindi $|q-q'|=0$, ma questo è vero se e solo se $q=q'$. Di conseguenza vale anche che $r'=r$ e quindi q,r sono unici.

3

Teorema di rappresentazione dei numeri naturali in una base arbitraria maggiore o uguale a 2.

Enunciato:
Sia $b\geq 2$.

Ogni $n \in N$ ammette una rappresentazione in base b, ovvero esiste una successione ε_i tale che $\varepsilon_i \in I_b := \{0, \ldots, b-1\}$ tale che $n = \sum_{i=0}^{\infty} (\varepsilon_i b^i)$ e $\exists k \in N$ tale che $\forall i > k \quad \varepsilon_i = 0$.
Inoltre questa rappresentazione è unica.

Dimostrazione:
Esistenza:
Procediamo per induzione di seconda forma su $n \geq 0$
n=0 (base induzione)
In questo caso basta porre $\varepsilon_i := 0 \quad \forall i \in N$ in quanto $0 = \sum_{i=0}^{\infty} (0 b^i)$
$0 \leq k < n$ k => n (passo induttivo)
Eseguiamo la divisione euclidea tra n e b e otteniamo $n = qb + r$ (**DEVI DIRE CHE IL RESTO APPARTIENE A I_B)**.
Dimostriamo che $q < n$.
Se $q = 0$ lo è in quanto $n > 0$.
Se $q > 0$ abbiamo che $q < qb \leq qb + r = n$ visto che $b \geq 2$.
Quindi q ammette una rappresentazione in base b: $q = \sum_{i=0}^{\infty} (\delta_i b^i)$.
Ora sostituiamo la rappresentazione di q in n e otteniamo:
$$n = \sum_{i=0}^{\infty} (\delta_i b^i) b + r = \sum_{i=0}^{\infty} (\delta_i b^{i+1}) + r = \sum_{j=1}^{\infty} (\delta_{j-1} b^j) + r$$
Se adesso poniamo $\varepsilon_0 = r$ e $\varepsilon_i = \delta_{j-1}$ otteniamo $n = \sum_{i=0}^{\infty} (\varepsilon_i b^i)$
Il passo induttivo è stato fatto e grazie al principio di induzione di seconda forma ogni $n \in N$ ammette rappresentazione in base $b \geq 2$

Unicità
(**RICORDATI DI PROCEDERE PER INDUZIONE**)
Procediamo per induzione su $n \geq 0$
n=0 (base induzione)
Essendo $0 = \sum_{i=0}^{\infty} (\varepsilon_i b^i)$, e avendo che $b^i > 0 \quad \forall i \in N$, l'unica possibilità che quella sommatoria sia 0 è che tutte le ε_i siano zero, quindi la rappresentazione è unica.
$0 \leq k < n$ k => n (passo induttivo)
Siano $\sum_{i=0}^{\infty} (\varepsilon_i b^i)$ e $\sum_{i=0}^{\infty} (\varepsilon_i' b^i)$ due rappresentazioni di $n \in N$ in base $b \geq 2$.
Possiamo eseguire la divisione euclidea per b ottenendo:
$$n = \sum_{i=1}^{\infty} (\varepsilon_{i-1} b^i) b + r \text{ e } n = \sum_{i=1}^{\infty} (\varepsilon_{i-1}' b^i) b + r'$$

Per le proprietà della divisione euclidea sappiamo che $r = r'$.

Dimostriamo che $\sum_{i=1}^{\infty} \left(\varepsilon_{i-1} b^i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\varepsilon_{i-1}' b^i\right)$. Osserviamo però che sono due rappresentazioni di un numero $q < n$, quindi per ipotesi induttiva sono uguali.

4

Teorema di esistenza e unicità del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due numeri interi non entrambi nulli.

Enunciato: Dati due numeri $n, m \in Z$ non entrambi nulli, esiste ed è unico $d \in N$, denotato anche come (n, m) tale che:

1. $d \mid n$ e $d \mid m$
2. Se $c \mid n$ e $c \mid m$ allora $c \mid d$

(n, m) viene chiamato **massimo comune divisore**

Dimostrazione:
Unicità:
Siano d, d' due massimi comuni divisori, allora vale 1) per d e 2) per d' quindi $d \mid d'$
Vale anche 1) per d' e 2) per d quindi $d' \mid d$.
Quindi per le proprietà della divisibilità vale $d = \pm d'$, ma essendo che per ipotesi sono entrambi positivi, vale $d = d'$

Esistenza:
Definiamo l'insieme $S := \{s \in N \mid s > 0 \ e \ s = xn + ym \ \ per \ \ qualche \ \ x, y \in Z\}$
(**RICORDATI DI DIRE CHE S NON è VUOTO**)
Per il buon ordinamento di N, S ammette minimo, chiamiamolo $d = min(S)$.
Dobbiamo dimostrare che d è un massimo comune divisore.
2)
Sia c un numero tale che $c \mid n$ e $c \mid m$. Esistono dunque n' e m' tali che $n = n'c$ e $m = m'c$.
Ora sappiamo che $d \in S$, quindi esistono $x, y \in Z$ tali che $d = xn + ym$.
Ora possiamo sostituire n ed m ed otteniamo $d = (xn' + ym')c$ e quindi otteniamo che $c \mid d$.
1)
Dobbiamo dimostrare che $d \mid n$, quindi che la divisione euclidea di n per d abbia resto 0.
Assumiamo che abbia resto diverso da zero, quindi $n = qd + r$ con $r > 0$.
Osserviamo che $r = n - qd = n - q(xn + ym) = (-qx - 1)n - (qy)m$.
Osserviamo che r è una combinazione lineare di n e m, positiva e minore di d (per le proprietà della divisione euclidea). E questo è assurdo. Quindi il resto è uguale a 0 e $d \mid n$. Lo stesso ragionamento si può fare per dimostrare $m \mid d$

Enunciato: Dati due numeri $n, m \in Z$ non entrambi nulli, esiste ed è unico $M \in N$, denotato anche come $[n, m]$ tale che:

1. $n|M$ e $m|M$
2. Se $n|c$ e $m|c$ allora $M|c$

$[n,m]$ viene chiamato **minimo comune multiplo** e vale $[n,m]=\frac{nm}{(n,m)}$

Dimostrazione
Unicità

Esistenza
1)
Dato che per le proprietà del massimo comune divisore vale $(n,m)|n$ e $(n,m)|m$ abbiamo che $n=n'(n,m)$ e $m=m'(n,m)$. Quindi $M=\frac{nm}{(n,m)}=\frac{n'(n,m)m'(n,m)}{(n,m)}=n'm'(n,m)=n'm=nm'$
Quindi otteniamo che $n|M$ e $m|M$.
2)
Abbiamo che $n|c$ e $(n,m)|n$ quindi $(n,m)|c$ e allora $c=c'(n,m)$.
Visto che $(n,m)|n$ abbiamo $n=n'(n,m)$.
Quindi visto che $n|c$ abbiamo che $n'(n,m)|c'(n,m)$ e quindi $n'|c'$. Si può dimostrare ugualmente che $m'|c'$. Ora osserviamo che $xn+ym=(n,m)$ per qualche $x,y\in Z$. Dividendo tutto per (n,m) otteniamo $x\left(\frac{n}{(n,m)}\right)+y\left(\frac{m}{(n,m)}\right)=1$. Questo ci dice che n' e m' sono coprimi.
Per le proprietà dei numeri coprimi vale che se $n'|c'$ e $m'|c'$ allora $n'm'|c'$, ora moltiplichiamo da entrambi i lati per (n,m) e otteniamo $M|c$

5

Teorema fondamentale dell'Aritmetica (ogni numero maggiore o uguale a due è esprimibile come prodotto di numeri primi, e tale espressione è unica a meno di ordinamento)

Enunciato: Ogni $n\in N$ tale che $n\geq 2$ è esprimibile in maniera unica come prodotto di numeri primi.
Infatti se esistono due successioni di numeri primi tali che $p_1\cdot\ldots\cdot p_a=n=q_1\cdot\ldots\cdot q_b$ allora $a=b$ ed esiste una bigezione $f:\ [1,\ldots,a]\to[1,\ldots,a]$ tale che $p_i=q_{f(i)}\quad\forall i\in[1,\ldots,a]$

Dimostrazione:
Esistenza
Procediamo per induzione di seconda forma su $n\geq 2$
<u>n=2 (base induzione)</u>
Basta porre $a:=1$ e $p_1:=2$, essendo 2 un numero primo (ha come divisori solo ± 2 e ± 1).
$2\leq k<n$ <u>k => n (passo induttivo)</u>
Sia $n>2$. Assumiamo che ogni k tale che $2\leq k<n$ abbia una rappresentazione come prodotto di numeri primi.

Dobbiamo dimostrare che ce l'ha anche n.
Se n è un numero primo basta porre $a := 1$ e $p_1 := n$.
Se n non è un numero primo allora esistono $2 \leq d_1, d_2 < n$ tali che $n = d_1 \cdot d_2$.
Per ipotesi induttiva però sappiamo che …

6

Teorema cinese del resto

Enunciato: